PRECORSO

Geometria analitica e coniche

Punti e rette nel piano cartesiano, poi parabola, circonferenza, ellisse e iperbole, con il metodo per riconoscere una conica dalla sua equazione e disegnarla.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Il piano cartesiano

DISTANZA TRA DUE PUNTI E PUNTO MEDIO

Dati $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$:

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \qquad M\left(\frac{x_1 + x_2}{2},\ \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

La distanza è il teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo di cateti $|x_2 - x_1|$ e $|y_2 - y_1|$; il punto medio ha per coordinate le medie delle coordinate. Queste due formule servono in tutto il capitolo: la circonferenza, l'ellisse e l'iperbole sono definite proprio tramite distanze.

ESEMPIO

$A(1, 2)$ e $B(4, 6)$: la distanza è $\overline{AB} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ e il punto medio è $M\left(\frac{5}{2}, 4\right)$.

La retta

EQUAZIONE DELLA RETTA

Una retta non verticale ha equazione esplicita

$$y = mx + q,$$

dove m è il coefficiente angolare e q è l'ordinata del punto di intersezione con l'asse y. Una retta verticale ha equazione $x = c$. Ogni retta, verticale o no, si scrive in forma implicita

$$ax + by + c = 0, \qquad (a, b) \neq (0, 0);$$

per $b \neq 0$ le due forme si traducono l'una nell'altra con $m = -\frac{a}{b}$ e $q = -\frac{c}{b}$. La forma esplicita si legge come funzione e si disegna subito; la forma implicita comprende anche le rette verticali e compare nella formula della distanza punto-retta.

COEFFICIENTE ANGOLARE, RETTE PER UN PUNTO, PARALLELISMO E PERPENDICOLARITÀ

Il coefficiente angolare della retta per due punti $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$ con $x_1 \neq x_2$ è

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1},$$

il rapporto tra la variazione di y e la variazione di x. La retta di coefficiente angolare m passante per il punto $P(x_0, y_0)$ è

$$y - y_0 = m\,(x - x_0).$$

Due rette non verticali di coefficienti m_1 e m_2 sono parallele se e solo se $m_1 = m_2$; sono perpendicolari se e solo se $m_1\,m_2 = -1$, cioè $m_2 = -\dfrac{1}{m_1}$. Con queste tre formule si scrive la retta richiesta in quasi tutti gli esercizi: si trova m dai dati e si impone il passaggio per il punto.

ESEMPIO

La retta per $P(1, 3)$ perpendicolare a $y = 2x - 5$ ha coefficiente angolare $m = -\dfrac{1}{2}$, quindi è $y - 3 = -\dfrac{1}{2}(x - 1)$, cioè $y = -\dfrac{1}{2}x + \dfrac{7}{2}$.

DISTANZA DI UN PUNTO DA UNA RETTA

La distanza del punto $P(x_0, y_0)$ dalla retta r di equazione $ax + by + c = 0$ è

$$d(P, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

La retta va scritta in forma implicita prima di applicare la formula. La distanza punto-retta serve anche con le coniche, ad esempio per imporre che una retta sia tangente a una circonferenza: la tangenza equivale all'uguaglianza tra la distanza del centro dalla retta e il raggio.

ESEMPIO

Distanza di $P(2, 1)$ dalla retta $3x - 4y + 1 = 0$:

$$d = \frac{|3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 + 1|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{3}{5}.$$

La parabola

PARABOLA Y = AX² + BX + C

Il grafico di $y = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$ è una parabola con asse di simmetria verticale. Il vertice ha coordinate

$$V\left(-\frac{b}{2a},\ c - \frac{b^2}{4a}\right),$$

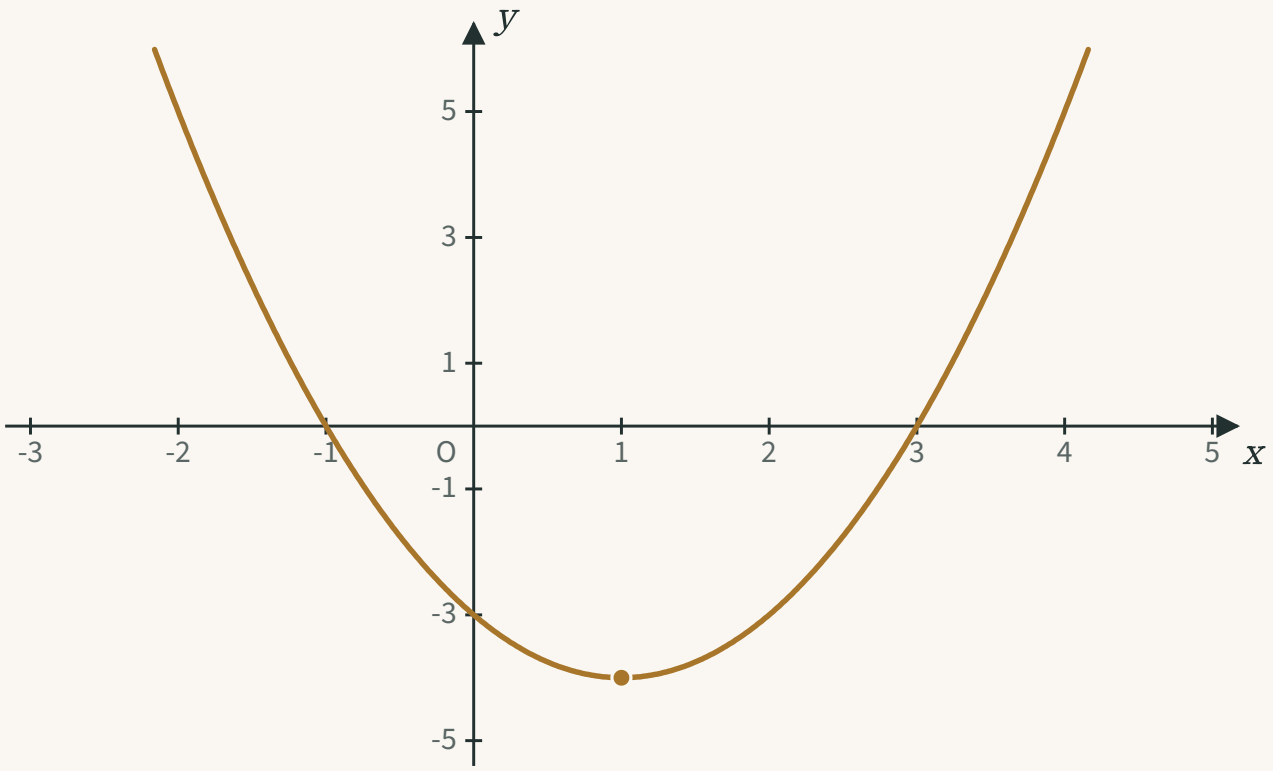
e l'ordinata del vertice si può anche calcolare sostituendo l'ascissa $x_V = -\dfrac{b}{2a}$ nell'equazione; l'asse di simmetria è la retta $x = x_V$. La concavità dipende dal segno di a:

- se $a > 0$ la concavità è rivolta verso l'alto e il vertice è il punto più basso;
- se $a < 0$ la concavità è rivolta verso il basso e il vertice è il punto più alto.

Le intersezioni con l'asse x sono le soluzioni di $ax^2 + bx + c = 0$: due punti se $\Delta > 0$, uno se $\Delta = 0$, nessuno se $\Delta < 0$. L'intersezione con l'asse y è il punto $(0, c)$. Vertice, concavità e intersezioni bastano per disegnare la parabola.

ESEMPIO

$y = x^2 - 2x - 3$: il vertice è $V(1, -4)$, la concavità è verso l'alto poiché $a = 1 > 0$, le intersezioni con l'asse x sono $(-1, 0)$ e $(3, 0)$, quella con l'asse y è $(0, -3)$.



y = x² − 2x − 3 con il vertice V(1, −4)

La circonferenza

CIRCONFERENZA

La circonferenza di centro $C(x_0, y_0)$ e raggio $r > 0$ è il luogo dei punti a distanza r da C; elevando al quadrato la formula della distanza si ottiene l'equazione canonica

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2.$$

Sviluppando i quadrati si arriva alla forma generale

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0,$$

con $a = -2x_0$, $b = -2y_0$ e $c = x_0^2 + y_0^2 - r^2$. Dalla forma generale si risale a centro e raggio:

$$C\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right), \qquad r = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c},$$

purché la quantità sotto radice sia positiva. Una circonferenza in forma generale si riconosce da due tratti: x^2 e y^2 hanno lo stesso coefficiente e il termine xy non compare.

COMPLETAMENTO DEL QUADRATO

Per ogni $a \in \mathbb{R}$ vale

$$x^2 + ax = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4}.$$

Il completamento del quadrato riscrive un'equazione di secondo grado in forma canonica senza formule da ricordare: si raggruppano i termini in x e quelli in y, si completa ciascun gruppo e si porta la costante a destra. È il procedimento con cui si trovano centro e raggio di una circonferenza e con cui si riduce una conica qualunque alla sua forma canonica.

ESEMPIO

$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$. Completando i quadrati: $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$ e $y^2 - 4y = (y - 2)^2 - 4$, quindi l'equazione diventa

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4 :$$

una circonferenza di centro $C(1, 2)$ e raggio $r = 2$. Per disegnarla si segna il centro e si marcano i quattro punti a distanza 2 da esso lungo le direzioni degli assi: $(3, 2)$, $(-1, 2)$, $(1, 4)$ e $(1, 0)$.

ATTENZIONE

Non ogni equazione della forma $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ rappresenta una circonferenza. In $x^2 + y^2 - 2x + 6 = 0$ il completamento dà $(x - 1)^2 + y^2 = -5$, e una somma di quadrati non può essere negativa, quindi nessun punto soddisfa l'equazione.

L’ellisse

ELLISSE IN FORMA CANONICA

L’ellisse in forma canonica, con centro nell’origine e assi di simmetria sugli assi cartesiani, ha equazione

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad a, b > 0.$$

I numeri a e b sono i semiassi: l’ellisse interseca l’asse x nei vertici $(\pm a, 0)$ e l’asse y nei vertici $(0, \pm b)$, e tutto il grafico sta nel rettangolo $-a \le x \le a$, $-b \le y \le b$. L’ellisse è il luogo dei punti per cui la somma delle distanze da due punti fissi, i fuochi, è costante; questo enunciato si assume. I fuochi stanno sull’asse del semiasse maggiore:

- se $a > b$ i fuochi sono $(\pm c, 0)$ con $c^2 = a^2 - b^2$;
- se $b > a$ i fuochi sono $(0, \pm c)$ con $c^2 = b^2 - a^2$.

Per disegnare l’ellisse si segnano i quattro vertici e si raccorda con una curva ovale simmetrica rispetto ai due assi.

ESEMPIO

$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$: i semiassi sono $a = 3$ e $b = 2$, i vertici sono $(\pm 3, 0)$ e $(0, \pm 2)$. Poiché $a > b$, i fuochi stanno sull’asse x: da $c^2 = 9 - 4 = 5$ segue che sono $(\pm\sqrt{5}, 0)$.

L’iperbole

IPERBOLE IN FORMA CANONICA

L'iperbole in forma canonica con i fuochi sull'asse x ha equazione

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad a, b > 0.$$

Interseca l'asse x nei vertici $(\pm a, 0)$ e non interseca l'asse y: il grafico è formato da due rami, uno a destra di $x = a$ e uno a sinistra di $x = -a$. I fuochi sono $(\pm c, 0)$ con $c^2 = a^2 + b^2$, e l'iperbole è il luogo dei punti per cui la differenza delle distanze dai fuochi è costante in valore assoluto; questo enunciato si assume. I due rami si avvicinano indefinitamente agli asintoti

$$y = \frac{b}{a}\,x, \qquad y = -\frac{b}{a}\,x.$$

L'equazione $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = -1$ rappresenta un'iperbole con i fuochi sull'asse y, vertici $(0, \pm b)$ e gli stessi asintoti. Per disegnare un'iperbole si traccia il rettangolo di lati $x = \pm a$ e $y = \pm b$, si prolungano le sue diagonali, che sono gli asintoti, e si disegnano i rami a partire dai vertici, avvicinandoli agli asintoti.

ESEMPIO

$\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{9} = 1$: i vertici sono $(\pm 2, 0)$, da $c^2 = 4 + 9 = 13$ i fuochi sono $(\pm\sqrt{13}, 0)$, gli asintoti sono $y = \pm\dfrac{3}{2}x$. I rami passano per i vertici e si schiacciano sugli asintoti allontanandosi dall'origine.

Riconoscere una conica

RICONOSCERE UNA CONICA DALL'EQUAZIONE

Un'equazione di secondo grado in x e y senza il termine xy,

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

rappresenta una conica con assi paralleli agli assi cartesiani. Il tipo si legge dai coefficienti A e C dei termini quadratici:

- uno solo tra A e C è diverso da zero, e l'altra variabile compare al primo grado: parabola;
- $A = C \neq 0$: circonferenza;
- A e C hanno lo stesso segno ma valori diversi: ellisse;
- A e C hanno segni opposti: iperbole.

Il completamento dei quadrati può anche portare a un caso degenere, come un solo punto o nessun punto per una somma di quadrati uguale a zero o a un numero negativo; il tipo definitivo si conferma dopo la riduzione.

PROCEDIMENTO PER RIDURRE E DISEGNARE

Per disegnare la conica di equazione $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$:

1. si raccoglie A nei termini in x e C nei termini in y;
2. si completa il quadrato in ciascun gruppo;
3. si porta la costante a destra e si divide per essa, ottenendo la forma canonica centrata in un punto (x_0, y_0);
4. si segnano centro e vertici, e per l'iperbole gli asintoti, traslati nel centro.

La forma canonica è quella delle sezioni precedenti con $x - x_0$ e $y - y_0$ al posto di x e y: la conica è quella canonica traslata del vettore (x_0, y_0).

ESEMPIO

$9x^2 + 4y^2 - 18x - 16y - 11 = 0$. I coefficienti dei quadrati sono 9 e 4, dello stesso segno e diversi, quindi l'equazione rappresenta un'ellisse. Raccogliendo e completando:

$$\begin{aligned} 9(x^2 - 2x) + 4(y^2 - 4y) - 11 &= 0 \\ 9(x-1)^2 - 9 + 4(y-2)^2 - 16 - 11 &= 0 \\ 9(x-1)^2 + 4(y-2)^2 &= 36, \end{aligned}$$

e dividendo per 36:

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1.$$

È un'ellisse di centro $(1, 2)$ e semiassi 2 lungo x e 3 lungo y: i vertici sono $(3, 2)$, $(-1, 2)$, $(1, 5)$ e $(1, -1)$. Poiché il semiasse maggiore è verticale, da $c^2 = 9 - 4 = 5$ i fuochi sono $(1, 2 \pm \sqrt{5})$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Rette per due punti, parallele e perpendicolari

Esercizio 1

Scrivere l'equazione della retta passante per $A(-1, 3)$ e $B(2, -3)$.

Il coefficiente angolare è

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-3 - 3}{2 - (-1)} = \frac{-6}{3} = -2.$$

La retta per A con coefficiente angolare -2 è

$$y - 3 = -2\,(x + 1), \qquad y = -2x + 1.$$

Risultato: $y = -2x + 1$.

Le ascisse dei due punti sono diverse, quindi la retta non è verticale e ha un coefficiente angolare, che si calcola come rapporto tra la variazione di y e la variazione di x nel passaggio da A a B. Trovato m, si impone il passaggio per uno dei due punti con la formula della retta per un punto; la scelta del punto non cambia il risultato, perché entrambi appartengono alla retta. Una verifica con l'altro punto: per $x = 2$ si ottiene $y = -4 + 1 = -3$, che è l'ordinata di B, quindi la retta passa anche per B.

Esercizio 2

Scrivere le equazioni della retta per $P(1, 2)$ parallela alla retta $y = 3x - 5$ e della retta per P perpendicolare alla stessa retta.

La retta data ha coefficiente angolare $m = 3$. La parallela per P ha lo stesso coefficiente angolare:

$$y - 2 = 3\,(x - 1), \qquad y = 3x - 1.$$

La perpendicolare per P ha coefficiente angolare $m' = -\dfrac{1}{3}$, poiché la perpendicolarità richiede $m\,m' = -1$:

$$y - 2 = -\frac{1}{3}\,(x - 1), \qquad y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}.$$

Risultato: parallela $y = 3x - 1$, perpendicolare $y = -\dfrac{1}{3}x + \dfrac{7}{3}$.

Il parallelismo e la perpendicolarità fissano il coefficiente angolare della retta cercata, quindi il passaggio per P determina tutto il resto. Per la parallela si copia $m = 3$; per la perpendicolare si impone $m\,m' = -1$, da cui m' è l'opposto del reciproco di 3. In entrambi i casi si usa la retta per un punto con il coefficiente angolare trovato e si porta l'equazione in forma esplicita. Una

verifica: per $x = 1$ la parallela dà $y = 3 - 1 = 2$ e la perpendicolare dà $y = -\dfrac{1}{3} + \dfrac{7}{3} = 2$, quindi entrambe passano per $P(1, 2)$.

Esercizio 3

Calcolare la distanza del punto $P(2, 1)$ dalla retta r di equazione

$$y = \frac{3}{4}x + 1.$$

Si porta la retta in forma implicita moltiplicando per 4 e ordinando:

$$4y = 3x + 4, \qquad 3x - 4y + 4 = 0.$$

La formula della distanza dà

$$d(P, r) = \frac{|3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 + 4|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|6 - 4 + 4|}{\sqrt{25}} = \frac{6}{5}.$$

Risultato: $d(P, r) = \dfrac{6}{5}$.

La formula della distanza punto-retta richiede la forma implicita $ax + by + c = 0$, quindi la prima operazione porta tutti i termini a sinistra eliminando la frazione. Nel numeratore si sostituiscono le coordinate di P al posto di x e y e si prende il valore assoluto, perché una distanza non è negativa; nel denominatore compare la radice della somma dei quadrati dei coefficienti di x e y, che qui vale $\sqrt{9 + 16} = 5$.

Scheda 2 · Parabole con vertice, intersezioni e grafico

Esercizio 1

Studiare la parabola

$$y = x^2 - 4x + 3$$

e disegnarne il grafico.

Concavità. $a = 1 > 0$, quindi la concavità è rivolta verso l'alto.

Vertice e asse.

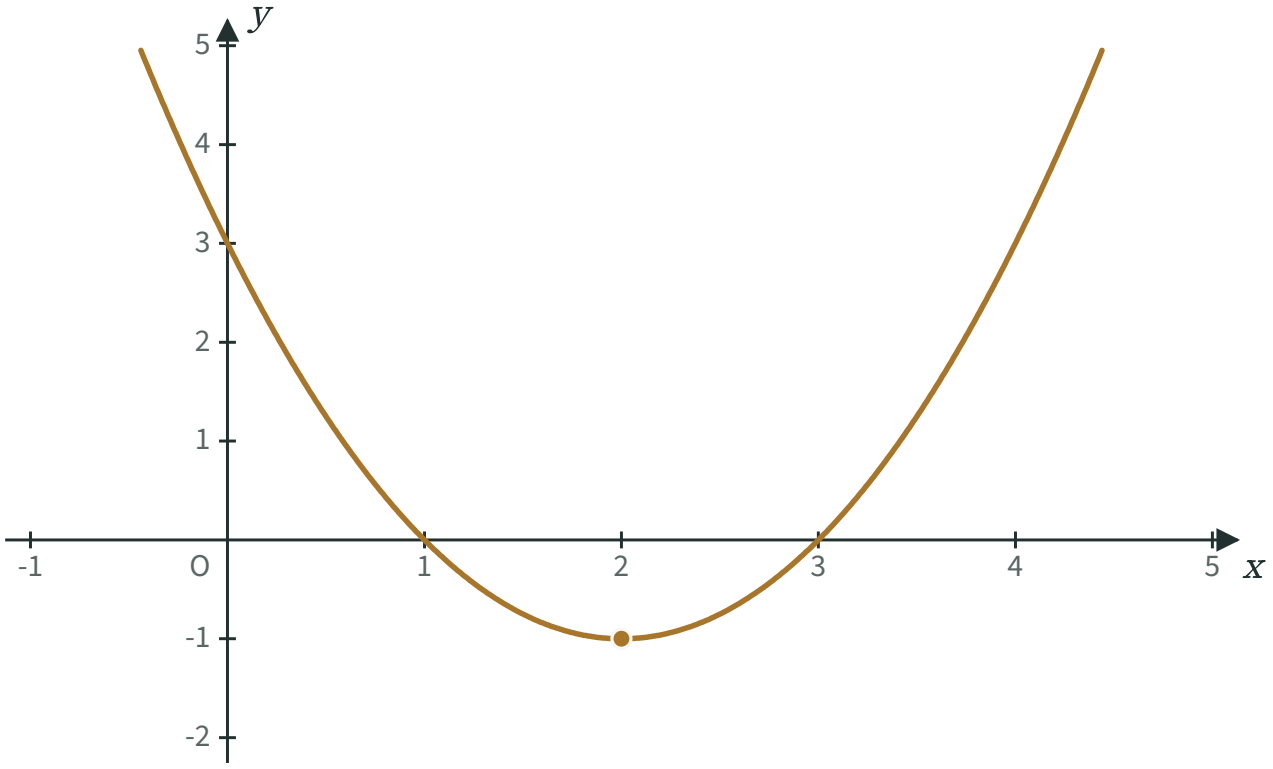
$$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{2} = 2, \qquad y_V = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1,$$

quindi $V(2, -1)$ e l'asse di simmetria è $x = 2$.

Intersezioni con gli assi. Con l'asse x:

$$x^2 - 4x + 3 = 0, \qquad x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2},$$

quindi i punti $(1, 0)$ e $(3, 0)$. Con l'asse y: il punto $(0, 3)$.



y = x² − 4x + 3 con il vertice V(2, −1)

Risultato: vertice $V(2,-1)$, asse $x=2$, intersezioni $(1,0)$, $(3,0)$ e $(0,3)$.

Il segno del coefficiente di x^2 si legge per primo, perché decide la forma del grafico: qui a è positivo, quindi il vertice è il punto più basso. L'ascissa del vertice viene dalla formula $x_V = -\dfrac{b}{2a}$, e l'ordinata si ottiene sostituendo x_V nell'equazione della parabola, senza bisogno di altre formule. Le intersezioni con l'asse x sono le soluzioni dell'equazione associata, qui due perché il discriminante è positivo; l'intersezione con l'asse y si legge dal termine noto. Con vertice, concavità e tre punti la parabola è determinata e si disegna.

Esercizio 2

Studiare la parabola

$$y = -2x^2 + 4x + 6$$

e disegnarne il grafico.

Concavità. $a = -2 < 0$, quindi la concavità è rivolta verso il basso.

Vertice e asse.

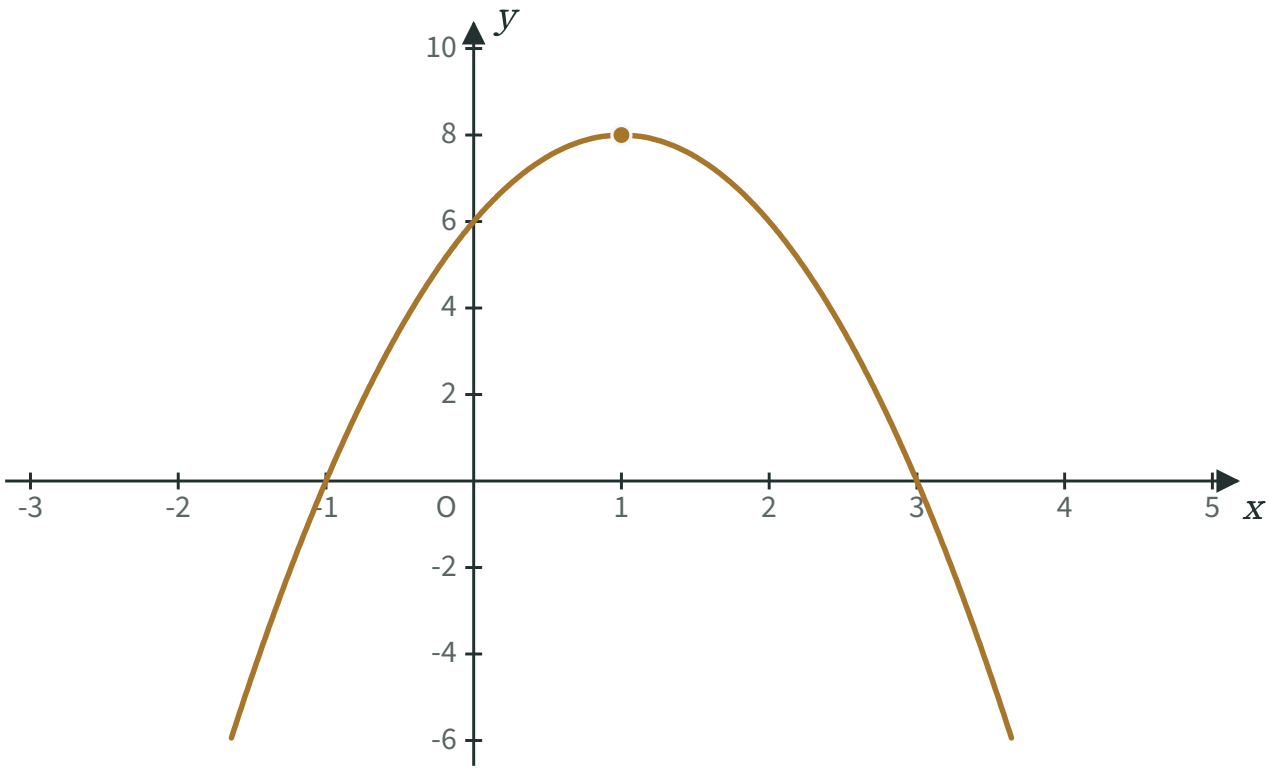
$$x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{-4} = 1, \qquad y_V = -2 + 4 + 6 = 8,$$

quindi $V(1,8)$ e l'asse di simmetria è $x = 1$.

Intersezioni con gli assi. Con l'asse x, dividendo per -2:

$$x^2 - 2x - 3 = 0, \qquad x = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2},$$

quindi i punti $(-1,0)$ e $(3,0)$. Con l'asse y: il punto $(0,6)$.



y = −2x² + 4x + 6 con il vertice V(1, 8)

Risultato: vertice $V(1, 8)$, asse $x = 1$, intersezioni $(-1, 0)$, $(3, 0)$ e $(0, 6)$.

Il coefficiente $a = -2$ è negativo, quindi la parabola volge la concavità verso il basso e il vertice è il punto più alto. Per le intersezioni con l'asse x conviene dividere l'equazione $-2x^2 + 4x + 6 = 0$ per -2, poiché le soluzioni non cambiano e i conti si fanno con coefficienti più piccoli. Il vertice ha ascissa equidistante dalle due radici, e infatti 1 è la media tra -1 e 3; questa osservazione dà anche un controllo del calcolo di x_V.

Esercizio 3

Studiare la parabola

$$y = x^2 + 2x + 3$$

e disegnarne il grafico.

Concavità. $a = 1 > 0$, quindi la concavità è rivolta verso l'alto.

Vertice e asse.

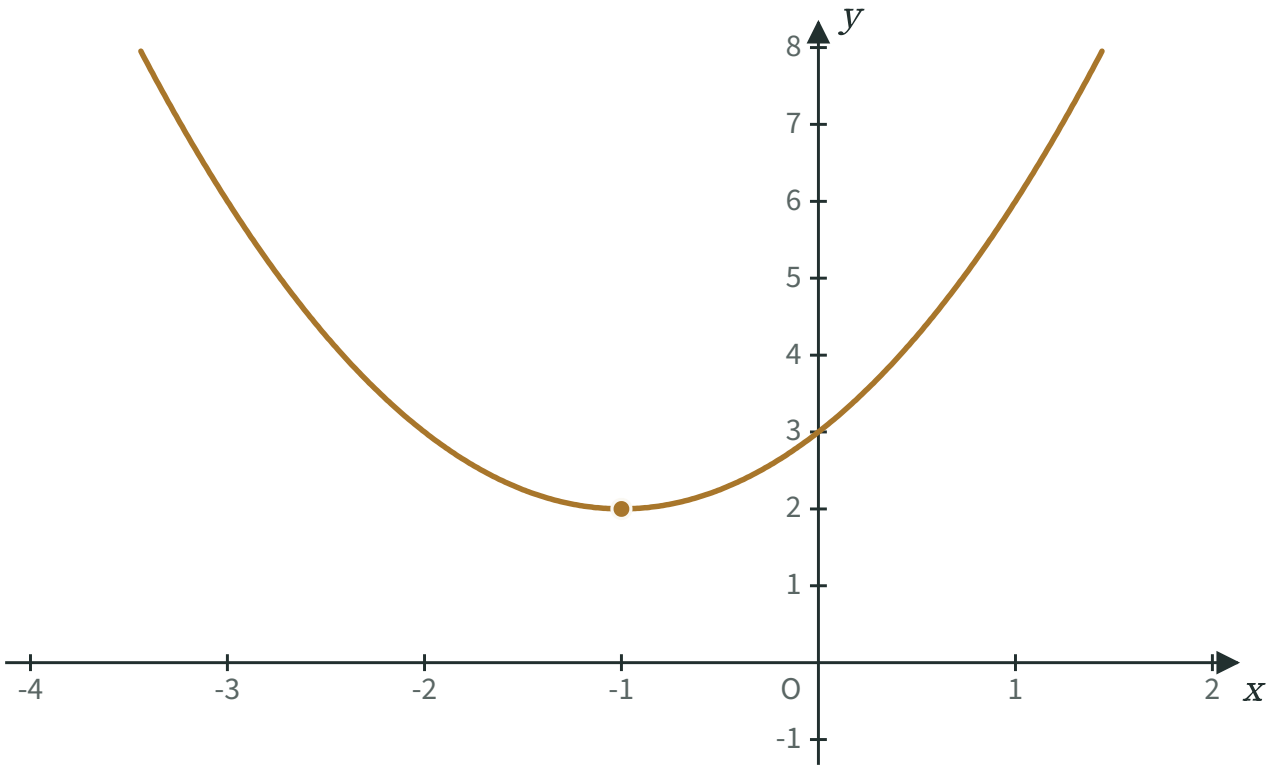
$$x_V = -\frac{b}{2a} = -1, \qquad y_V = 1 - 2 + 3 = 2,$$

quindi $V(-1, 2)$ e l'asse di simmetria è $x = -1$.

Intersezioni con gli assi. Con l'asse x: il discriminante è

$$\Delta = 4 - 12 = -8 < 0,$$

quindi la parabola non interseca l'asse x. Con l'asse y: il punto $(0, 3)$, e per simmetria rispetto all'asse anche il punto $(-2, 3)$ appartiene al grafico.



y = x² + 2x + 3 con il vertice V(−1, 2)

Risultato: vertice $V(-1, 2)$, asse $x = -1$, nessuna intersezione con l'asse x, intersezione $(0, 3)$ con l'asse y.

Il discriminante negativo dice che l'equazione $x^2 + 2x + 3 = 0$ non ha soluzioni reali, quindi la parabola non tocca l'asse x; poiché la concavità è verso l'alto e il vertice ha ordinata $2 > 0$, tutto il grafico sta sopra l'asse. Per disegnare servono comunque punti oltre al vertice: l'intersezione con l'asse y è $(0, 3)$, e il suo simmetrico rispetto alla retta $x = -1$ è $(-2, 3)$, perché i due punti hanno la stessa distanza dall'asse di simmetria.

Scheda 3 · Circonferenze e completamento dei quadrati

Esercizio 1

Scrivere l'equazione della circonferenza di centro $C(2,-1)$ e raggio $r=3$, in forma canonica e in forma generale.

La forma canonica è

$$(x-2)^2+(y+1)^2=9.$$

Sviluppando i quadrati:

$$\begin{aligned} x^2-4x+4+y^2+2y+1&=9\\ x^2+y^2-4x+2y-4&=0. \end{aligned}$$

Risultato: $(x-2)^2+(y+1)^2=9$, cioè $x^2+y^2-4x+2y-4=0$.

La forma canonica si scrive direttamente dai dati: al posto di x_0 e y_0 si mettono le coordinate del centro e a destra il quadrato del raggio. Il segno dentro il secondo quadrato è più, perché l'ordinata del centro è -1 e $y-(-1)=y+1$. La forma generale si ottiene sviluppando i quadrati con i prodotti notevoli e portando tutto a sinistra. Un controllo sui coefficienti: nella forma generale il coefficiente di x è $-2x_0=-4$ e quello di y è $-2y_0=2$, in accordo con il centro dato.

Esercizio 2

Determinare centro e raggio della circonferenza di equazione

$$x^2+y^2-6x+4y-3=0.$$

Si completano i quadrati nei termini in x e nei termini in y:

$$\begin{aligned} x^2-6x&=(x-3)^2-9,\\ y^2+4y&=(y+2)^2-4, \end{aligned}$$

quindi l'equazione diventa

$$(x-3)^2-9+(y+2)^2-4-3=0,\qquad (x-3)^2+(y+2)^2=16.$$

Risultato: centro $C(3,-2)$ e raggio $r=4$.

L'equazione è in forma generale, con x^2 e y^2 di coefficiente 1 e senza termine xy, quindi può rappresentare una circonferenza. Il completamento del quadrato raggruppa i termini in x e quelli in y: a x^2-6x si aggiunge e si toglie il quadrato della metà di 6, e allo stesso modo per y^2+

$4y$ con la metà di 4. Portando le costanti a destra si ottiene la forma canonica, dalla quale centro e raggio si leggono: il centro è il punto che annulla i due quadrati e il raggio è la radice del termine noto, $r = \sqrt{16} = 4$, positivo come richiesto.

Esercizio 3

Determinare centro e raggio della circonferenza di equazione

$$2x^2 + 2y^2 - 4x + 8y - 8 = 0.$$

I coefficienti di x^2 e y^2 sono uguali a 2, quindi si divide l'equazione per 2:

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0.$$

Completando i quadrati:

$$\begin{aligned}(x-1)^2 - 1 + (y+2)^2 - 4 - 4 &= 0\\ (x-1)^2 + (y+2)^2 &= 9.\end{aligned}$$

Risultato: centro $C(1, -2)$ e raggio $r = 3$.

La forma generale della circonferenza ha i quadrati con coefficiente 1, quindi la prima operazione divide tutta l'equazione per 2; la divisione è lecita perché non cambia l'insieme delle soluzioni. Da lì il procedimento è lo stesso dell'esercizio precedente: si completa il quadrato in x con la metà di 2 e quello in y con la metà di 4, poi si raccolgono le costanti a destra. Una verifica per sostituzione: il punto $(4, -2)$, che dista 3 dal centro lungo l'asse x, soddisfa l'equazione di partenza, poiché $2 \cdot 16 + 2 \cdot 4 - 16 - 16 - 8 = 32 + 8 - 40 = 0$.

Scheda 4 · Ellissi e iperboli in forma canonica

Esercizio 1

Determinare semiassi, vertici e fuochi dell'ellisse

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

e descriverne il grafico.

I semiassi sono

$$a = \sqrt{25} = 5, \qquad b = \sqrt{9} = 3,$$

quindi i vertici sono $(\pm 5, 0)$ e $(0, \pm 3)$. Poiché $a > b$, i fuochi stanno sull'asse x:

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16, \qquad c = 4,$$

quindi i fuochi sono $(\pm 4, 0)$.

Risultato: semiassi 5 e 3, vertici $(\pm 5, 0)$ e $(0, \pm 3)$, fuochi $(\pm 4, 0)$. Il grafico è un'ovale con centro nell'origine, simmetrico rispetto a entrambi gli assi, inscritto nel rettangolo $-5 \le x \le 5$, $-3 \le y \le 3$ e passante per i quattro vertici.

L'equazione è già in forma canonica, quindi i quadrati dei semiassi si leggono ai denominatori: a^2 sotto x^2 e b^2 sotto y^2. Il semiasse maggiore è quello lungo x, perché $25 > 9$, perciò i fuochi stanno sull'asse x e la loro distanza dal centro si calcola con $c^2 = a^2 - b^2$, la relazione valida per l'ellisse. Per il disegno si segnano i quattro vertici e si raccorda con una curva chiusa simmetrica: tutto il grafico resta dentro il rettangolo individuato dai semiassi.

Esercizio 2

Determinare semiassi, vertici e fuochi dell'ellisse

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

I semiassi sono $a = 2$ lungo x e $b = 4$ lungo y, quindi i vertici sono $(\pm 2, 0)$ e $(0, \pm 4)$. Poiché $b > a$, i fuochi stanno sull'asse y:

$$c^2 = b^2 - a^2 = 16 - 4 = 12, \qquad c = \sqrt{12} = 2\sqrt{3},$$

quindi i fuochi sono $(0, \pm 2\sqrt{3})$.

Risultato: semiassi 2 e 4, vertici $(\pm 2, 0)$ e $(0, \pm 4)$, fuochi $(0, \pm 2\sqrt{3})$.

Qui il denominatore maggiore sta sotto y^2, quindi il semiasse maggiore è verticale e l'ellisse è allungata lungo l'asse y. I fuochi stanno sempre sull'asse del semiasse maggiore, perciò sull'asse y, e nella relazione $c^2 = b^2 - a^2$ si sottrae il quadrato del semiasse minore da quello del semiasse maggiore: la differenza è positiva, come deve essere per una distanza. La radice $\sqrt{12}$ si semplifica in $2\sqrt{3}$ raccogliendo il quadrato 4.

Esercizio 3

Determinare vertici, fuochi e asintoti dell'iperbole

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

e descriverne il grafico.

Qui $a = 3$ e $b = 4$. I vertici sono $(\pm 3, 0)$ e i fuochi stanno sull'asse x:

$$c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25, \qquad c = 5,$$

quindi i fuochi sono $(\pm 5, 0)$. Gli asintoti sono

$$y = \frac{4}{3}x, \qquad y = -\frac{4}{3}x.$$

Risultato: vertici $(\pm 3, 0)$, fuochi $(\pm 5, 0)$, asintoti $y = \pm\frac{4}{3}x$. Il grafico ha due rami: uno a destra del vertice $(3, 0)$ e uno a sinistra di $(-3, 0)$; ciascun ramo parte dal vertice e si avvicina indefinitamente ai due asintoti, restando fuori dalla striscia $-3 < x < 3$.

Il segno meno davanti al termine in y^2 distingue l'iperbole dall'ellisse, e il segno più davanti al termine in x^2 colloca i vertici e i fuochi sull'asse x. Per l'iperbole la relazione tra i parametri è $c^2 = a^2 + b^2$, con la somma al posto della differenza, quindi i fuochi sono più lontani dei vertici. Per il disegno si traccia il rettangolo di lati $x = \pm 3$ e $y = \pm 4$: le sue diagonali prolungate sono gli asintoti, e i rami partono dai vertici schiacciandosi su di esse. Un controllo sul coefficiente degli asintoti: il rapporto $\frac{b}{a} = \frac{4}{3}$ coincide con la pendenza delle diagonali del rettangolo.

Scheda 5 · Riconoscimento di coniche e riduzione a forma canonica

Esercizio 1

Riconoscere e ridurre a forma canonica la conica

$$4x^2 + 9y^2 - 8x + 36y + 4 = 0.$$

I coefficienti dei termini quadratici sono 4 e 9: stesso segno e valori diversi, quindi l'equazione rappresenta un'ellisse. Si raccoglie e si completano i quadrati:

$$\begin{aligned} 4(x^2 - 2x) + 9(y^2 + 4y) + 4 &= 0 \\ 4(x-1)^2 - 4 + 9(y+2)^2 - 36 + 4 &= 0 \\ 4(x-1)^2 + 9(y+2)^2 &= 36. \end{aligned}$$

Dividendo per 36:

$$\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{4} = 1.$$

Risultato: ellisse di centro $(1, -2)$, semiassi 3 lungo x e 2 lungo y, vertici $(4, -2)$, $(-2, -2)$, $(1, 0)$ e $(1, -4)$; da $c^2 = 9 - 4 = 5$ i fuochi sono $(1 \pm \sqrt{5}, -2)$.

Il tipo di conica si riconosce prima di ogni calcolo dai coefficienti di x^2 e y^2. Il raccoglimento di 4 e di 9 prepara il completamento: il gruppo $x^2 - 2x$ si completa aggiungendo e togliendo 1, e il -1 moltiplicato per il 4 raccolto produce il -4 esterno; lo stesso accade per il gruppo in y, con il -4 interno che diventa -36. La divisione finale per 36 porta l'equazione nella forma canonica traslata, dalla quale si leggono centro e semiassi. Il semiasse maggiore è orizzontale, poiché $9 > 4$, quindi i fuochi stanno sulla retta $y = -2$ a distanza $\sqrt{5}$ dal centro.

Esercizio 2

Riconoscere e ridurre a forma canonica la conica

$$x^2 - 4y^2 - 2x - 8y - 7 = 0.$$

I coefficienti dei termini quadratici sono 1 e -4: segni opposti, quindi l'equazione rappresenta un'iperbole. Si raccoglie e si completano i quadrati:

$$\begin{aligned} (x^2 - 2x) - 4(y^2 + 2y) - 7 &= 0 \\ (x-1)^2 - 1 - 4(y+1)^2 + 4 - 7 &= 0 \\ (x-1)^2 - 4(y+1)^2 &= 4. \end{aligned}$$

Dividendo per 4:

$$\frac{(x-1)^2}{4} - (y+1)^2 = 1.$$

Risultato: iperbole di centro $(1,-1)$ con $a=2$ e $b=1$, vertici $(3,-1)$ e $(-1,-1)$, asintoti $y+1 = \pm\frac{1}{2}(x-1)$; da $c^2 = 4+1 = 5$ i fuochi sono $(1\pm\sqrt{5},-1)$.

I segni opposti dei coefficienti quadratici individuano subito un'iperbole. Nel raccoglimento del -4 il termine $-8y$ diventa $+2y$ nel gruppo raccolto, perché $-8y = -4\cdot 2y$; il completamento di y^2+2y aggiunge e toglie 1, e il -1 interno moltiplicato per -4 produce il $+4$ esterno. Dopo la divisione per 4 il termine positivo è quello in x, quindi i rami si aprono a destra e a sinistra del centro $(1,-1)$ e i vertici distano $a=2$ dal centro lungo la direzione orizzontale. Gli asintoti sono le rette per il centro di pendenza $\pm\frac{b}{a} = \pm\frac{1}{2}$, e si tracciano come diagonali del rettangolo di centro $(1,-1)$ e lati $2a=4$ e $2b=2$.

Esercizio 3

Riconoscere la conica

$$x^2 + 4x - y + 5 = 0$$

e disegnarla.

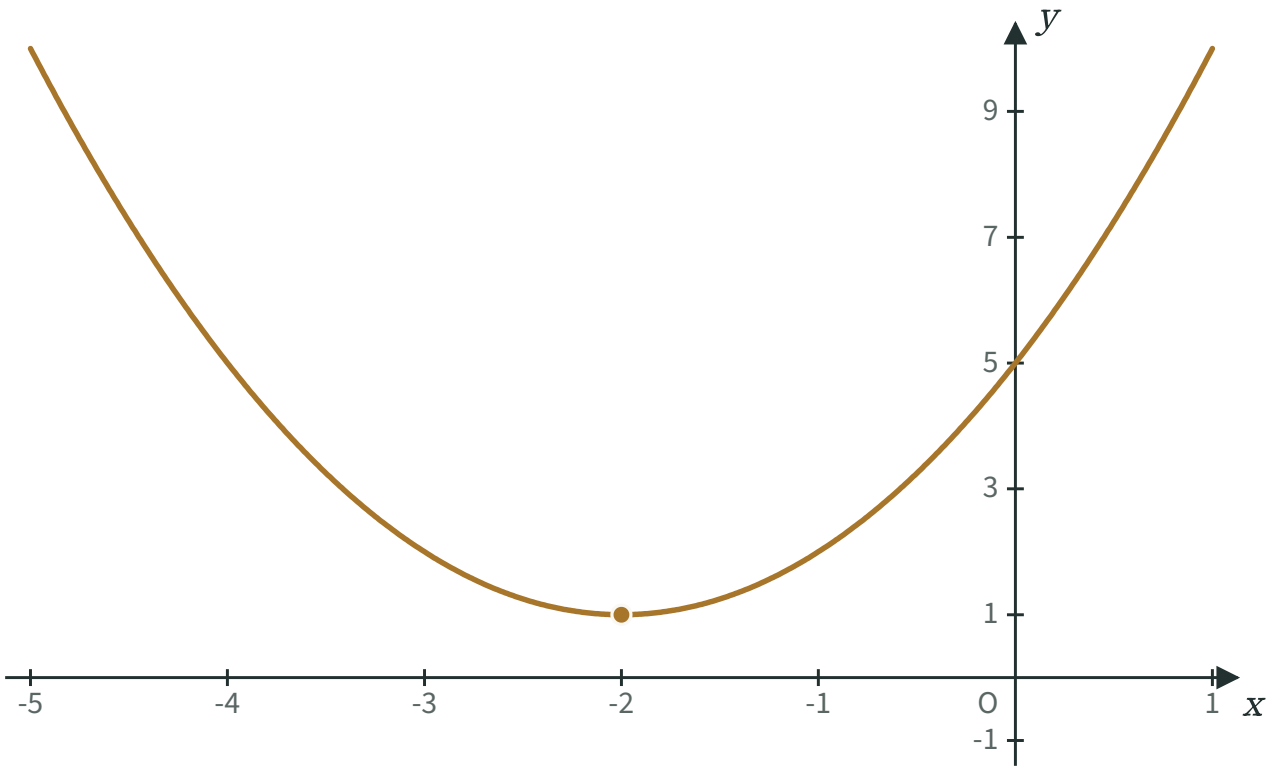
Compare x^2 ma non y^2, e la y è di primo grado, quindi l'equazione rappresenta una parabola. Si isola la y:

$$y = x^2 + 4x + 5.$$

Il vertice ha coordinate

$$x_V = -\frac{4}{2} = -2, \qquad y_V = 4 - 8 + 5 = 1,$$

la concavità è verso l'alto poiché $a = 1 > 0$, il discriminante è $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$, quindi il grafico non interseca l'asse x; l'intersezione con l'asse y è $(0,5)$.



y = x² + 4x + 5 con il vertice V(−2, 1)

Risultato: parabola di vertice $V(-2, 1)$, asse $x = -2$, concavità verso l'alto, intersezione $(0, 5)$ con l'asse y.

Dei due termini quadratici ne compare uno solo, e la variabile rimasta al primo grado si può isolare: la conica è una parabola con asse verticale. Una volta scritta l'equazione nella forma $y = ax^2 + bx + c$, lo studio è quello consueto della parabola: vertice con la formula dell'ascissa, concavità dal segno di a, intersezioni con gli assi dal discriminante e dal termine noto. Il punto $(-4, 5)$, simmetrico di $(0, 5)$ rispetto all'asse $x = -2$, dà un ulteriore punto per il disegno.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Distanza tra due punti e punto medio

Dati $A(-2, 1)$ e $B(4, 9)$, calcolare la distanza $\overline{AB}$ e il punto medio del segmento AB.

SOLUZIONE

$\overline{AB} = \sqrt{36 + 64} = 10$ e $M(1, 5)$.

Esercizio 2 · Retta per due punti

Scrivere l'equazione della retta passante per $A(0, -1)$ e $B(2, 3)$.

SOLUZIONE

$y = 2x - 1$.

Esercizio 3 · Retta perpendicolare per un punto

Scrivere l'equazione della retta passante per $P(3, -1)$ e perpendicolare alla retta di equazione $x - 2y + 4 = 0$.

SOLUZIONE

La retta data ha coefficiente angolare $\dfrac{1}{2}$, quindi la perpendicolare ha coefficiente angolare -2: $y = -2x + 5$.

Esercizio 4 · Distanza di un punto da una retta

Calcolare la distanza del punto $P(1, -2)$ dalla retta di equazione $4x + 3y - 10 = 0$.

SOLUZIONE

$$d = \frac{|4 - 6 - 10|}{5} = \frac{12}{5}.$$

Esercizio 5 · Vertice e intersezioni di una parabola

Determinare vertice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi della parabola

$$y = x^2 - 6x + 5.$$

SOLUZIONE

Vertice $V(3, -4)$, asse $x = 3$, intersezioni $(1, 0)$, $(5, 0)$ e $(0, 5)$.

Esercizio 6 · Parabola con concavità verso il basso

Determinare vertice, concavità e intersezioni con l'asse x della parabola

$$y = -x^2 + 4x.$$

SOLUZIONE

Concavità verso il basso, vertice $V(2, 4)$, intersezioni $(0, 0)$ e $(4, 0)$.

Esercizio 7 · Equazione di una circonferenza da centro e raggio

Scrivere, in forma canonica e in forma generale, l'equazione della circonferenza di centro $C(-1, 3)$ e raggio $r = 2$.

SOLUZIONE

$(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 4$, cioè $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$.

Esercizio 8 · Centro e raggio con il completamento dei quadrati

Determinare centro e raggio della circonferenza di equazione

$$x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0.$$

SOLUZIONE

Completando i quadrati si ottiene $(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 25$: centro $C(4, -3)$ e raggio $r = 5$.

Esercizio 9 · Semiassi e fuochi di un'ellisse

Determinare semiassi, vertici e fuochi dell'ellisse di equazione

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1.$$

SOLUZIONE

Semiassi $a = 4$ e $b = \sqrt{7}$, vertici $(\pm 4, 0)$ e $(0, \pm\sqrt{7})$; da $c^2 = 16 - 7 = 9$ i fuochi sono $(\pm 3, 0)$.

Esercizio 10 · Vertici, fuochi e asintoti di un'iperbole

Determinare vertici, fuochi e asintoti dell'iperbole di equazione

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1.$$

SOLUZIONE

Vertici $(\pm 4, 0)$; da $c^2 = 16 + 9 = 25$ i fuochi sono $(\pm 5, 0)$; asintoti $y = \pm\dfrac{3}{4}x$.

Esercizio 11 · Riconoscimento di una conica con coefficienti uguali

Riconoscere la conica di equazione

$$x^2 + y^2 + 4x - 2y + 1 = 0$$

e determinarne gli elementi.

SOLUZIONE

I coefficienti di x^2 e y^2 sono uguali, e il completamento dei quadrati dà $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 4$: circonferenza di centro $C(-2, 1)$ e raggio $r = 2$.

Esercizio 12 · Riduzione di una conica a forma canonica

Riconoscere la conica di equazione

$$4x^2 - y^2 - 8x - 4y - 4 = 0,$$

ridurla a forma canonica e determinarne centro, vertici e asintoti.

SOLUZIONE

I coefficienti quadratici hanno segni opposti, quindi è un'iperbole. La riduzione dà $(x-1)^2 - \dfrac{(y+2)^2}{4} = 1$: centro $(1,-2)$, vertici $(0,-2)$ e $(2,-2)$, asintoti $y+2 = \pm 2(x-1)$.